

糖化学习题答案

一：填空题

1. 糖类物质的主要生物学作用为 (1)_____、(2)_____、(3)_____、(4)_____。

供能/作为生物能源；转化为生命必需的其它物质/作为其他物质合成的碳源；充当结构物质/作为生物体的结构物质；信号识别传导等

2. 糖类是具有_____结构的一大类化合物。根据其分子大小可分为_____、_____和_____三大类。

多羟基醛或多羟基酮；单糖；寡糖/低聚糖；多糖

3. 判断一个糖的 D-型和 L-型是以_____碳原子上羟基的位置作依据。

离羰基最远的一个不对称

4. 判断一个糖的 α -型和 β -型是以_____的位置作依据。

半缩醛（或半缩酮）羟基与决定构型的醇羟基

5. 常用定量测定还原糖的试剂为_____试剂和_____试剂。

菲林/Fehling；本尼迪克特/班乃德/Benedict

6. 糖苷是指糖的_____和醇、酚等化合物失水而形成的缩醛(或缩酮)等形式的化合物。

半缩醛（或半缩酮）羟基

7. 自然界较重要的乙酰氨基糖有_____、_____和_____。

N-乙酰葡萄糖胺；N-乙酰胞壁酸；N-乙酰神经氨酸

8. 麦芽糖是由两分子_____组成，它们之间通过_____糖苷键相连。

D-葡萄糖； α -1,4

9. 蔗糖是由一分子_____和一分子_____组成，它们之间通过_____糖苷键相连。

D-葡萄糖；D-果糖； α , β -1,2

10. 乳糖是由一分子_____和一分子_____组成，它们之间通过_____糖苷键相连。

D-葡萄糖；D-半乳糖； β -1,4

11. 直链淀粉的构象为_____。

螺旋

12. 直链淀粉遇碘呈_____色，支链淀粉遇碘呈_____色，糖原遇碘呈_____色。

蓝；紫；红/红褐

13. 糖原和支链淀粉结构上很相似，都由许多_____组成，它们之间通过_____和_____两种糖苷键相连。两者在结构上的主要差别在于糖原分子比支链淀粉_____和_____。

D-葡萄糖； α -1,4； α -1,6；分支多；链短；结构更紧密

14. 纤维素是由_____组成，它们之间通过_____糖苷键相连。

D-葡萄糖； β -1,4

15. 肽聚糖的基本结构是以_____与_____组成的多糖链为骨干，并与_____肽连接而成的杂多糖。

N-乙酰葡萄糖胺；N-乙酰胞壁酸；四或五

16. 糖肽的主要连接键有_____和_____。

O-糖苷键；N-糖苷键

17.脂多糖一般由_____和_____三部分组成。

外层专一性寡糖链/O-糖原；中心多糖链/核心糖；脂质

二：是非题

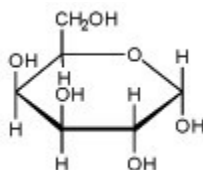
- 1.[]D-葡萄糖和D-半乳糖生成同一种糖脎。
- 2.[] α -淀粉酶和 β -淀粉酶的区别在于 α -淀粉酶水解 α -1,4糖苷键， β -淀粉酶水解 β -1,4糖苷键。
- 3.[]糖链的合成无模板，糖基的顺序由基因编码的转移酶决定。
- 4.[]多糖是相对分子质量不均一的生物高分子。
- 5.[]D-葡萄糖的对映体为L-葡萄糖，后者存在于自然界。
- 6.[]同一种单糖的 α -型和 β -型是对映体。
- 7.[]糖的变旋现象是由于糖在溶液中起了化学作用。
- 8.[]脂多糖、糖脂、糖蛋白和蛋白聚糖都是复合糖。
- 9.[]糖原、淀粉和纤维素分子中都有一个还原端，所以它们都有还原性。
- 10.[]一切有旋光性的糖都有变旋现象。
- 11.[]果糖是左旋的，因此它属于L-构型。
- 12.[]葡萄糖分子中有醛基，它和一般的醛类一样，能和希夫(Schiff)试剂反应。
- 13.[]磷壁酸是一种细菌多糖，属于杂多糖。
- 14.[]醛式葡萄糖变成环状后无还原性。
- 15.[]肽聚糖分子中不仅有L-型氨基酸，而且还有D-型氨基酸。
- 16.[] α -D-葡萄糖和 α -D-半乳糖结构很相似，它们是差向异构体。
- 17.[]D-葡萄糖，D-甘露糖和D-果糖生成同一种糖脎。
- 18.[]由于酮类无还原性，所以酮糖亦无还原性。
- 19.[]人体不仅能利用D-葡萄糖而且能利用L-葡萄糖。
- 20.[]从热力学上讲，葡萄糖的船式构象比椅式构象更稳定。

错；错；对；对；错；错；错；对；错；错；

错；错；对；错；对；对；对；错；错；错

三：单选题

- 1.[]环状结构的己醛糖其立体异构体的数目为
A.4 B.3 C.18 D.32 E.64
- 2.[]下列哪种糖无还原性?
A.麦芽糖 B.蔗糖 C.阿拉伯糖 D.木糖 E.果糖
- 3.[]下列有关葡萄糖的叙述，哪个是错的?
A.显示还原性 B.在强酸中脱水形成5-羟甲基糠醛
C.莫利希(Molisch)试验阴性 D.与苯肼反应生成脎
E.新配制的葡萄糖水溶液其比旋光度随时间而改变
- 4.[]下图的结构式代表哪种糖？



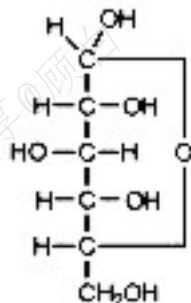
- A. α -D-葡萄糖 B. β -D-葡萄糖 C. α -D-半乳糖

D. β -D-半乳糖 E. α -D-果糖

5. [] 葡萄糖和甘露糖是

A. 异头体 B. 差向异构体 C. 对映体
D. 顺反异构体 E. 非对映异构体但不是差向异构体

6. [] 右图的结构式代表哪种糖？



A. α -D-吡喃葡萄糖 B. β -D-吡喃葡萄糖 C. α -D-呋喃葡萄糖
D. β -L-呋喃葡萄糖 E. α -D-呋喃葡萄糖

D ; B ; C ; C ; B ; A

四：多选题

1. [] 下列有关多糖的叙述哪些是正确的？

(1). 它们是生物的主要能源 (2). 它们以线状或分支形式存在
(3). 它们是细菌细胞壁的重要结构单元 (4). 它们是信息分子
A. 1,2,3 B. 1,3 C. 2,4 D. 4 E. 1,2,3,4

2. [] 有关糖原结构的下列叙述哪些是正确的？

(1). 有 α -1,4 糖苷键 (2). 有 α -1,6 糖苷键
(3). 糖原由 α -D-葡萄糖组成 (4). 糖原是没有分支的分子
A. 1,2,3 B. 1,3 C. 2,4 D. 4 E. 1,2,3,4

3. [] 下列的单糖分类中,哪些是正确的？

(1). 甘油醛——三碳糖 (2). 赤藓糖——四碳糖
(3). 核糖——五碳糖 (4). 果糖——六碳糖
A. 1,2,3 B. 1,3 C. 2,4 D. 4 E. 1,2,3,4

4. [] α -淀粉酶水解支链淀粉的结果是

(1). 完全水解成葡萄糖和麦芽糖 (2). 主要产物为糊精 (3). 使 α -1,6 糖苷键水解
(4). 在淀粉-1,6-葡萄糖苷酶存在时, 完全水解成葡萄糖和麦芽糖
A. 1,2,3 B. 1,3 C. 2,4 D. 4 E. 1,2,3,4

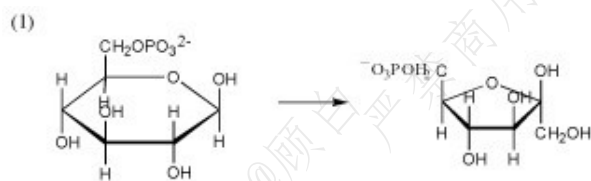
5. [] 下列哪些糖没有变旋现象？

(1). 果糖 (2). 蔗糖 (3). 甘露糖 (4). 淀粉
A. 1,2,3 B. 1,3 C. 2,4 D. 4 E. 1,2,3,4

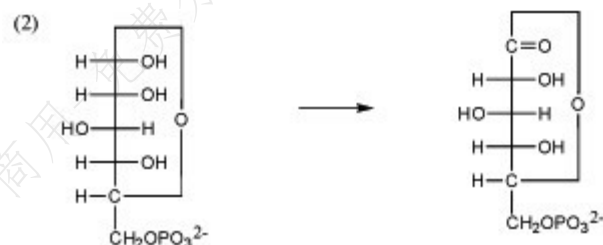
A ; A ; E ; C ; C

五：问答题

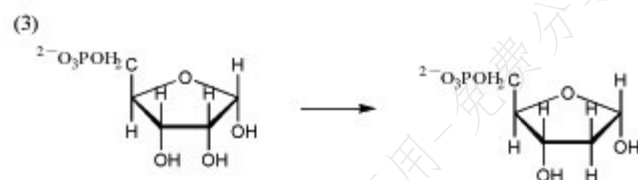
1. 给出下列化合物的名称, 并指出反应类型(如磷酸化、还原或其它反应)。



β -D-吡喃葡萄糖-6-磷酸； β -D-呋喃果糖-6-磷酸；异构化反应



α -D-吡喃-葡萄糖-6-磷酸；D-吡喃-葡萄糖酸内酯-6-磷酸；氧化反应

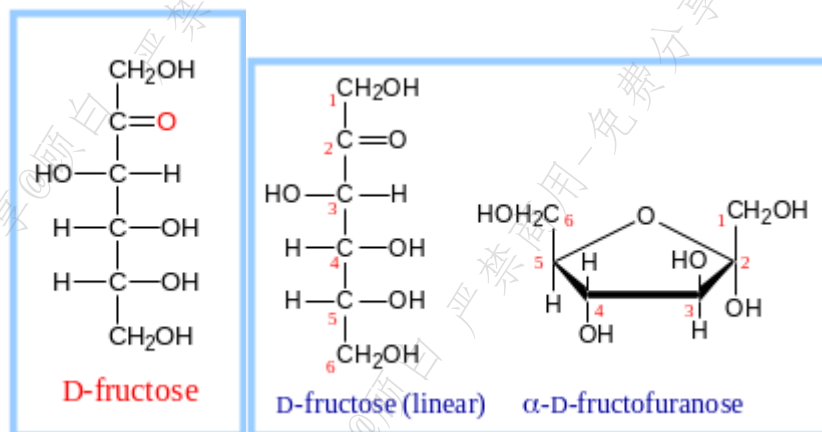


α -D-核糖-5-磷酸；2-脱氧- α -D-核糖-5-磷酸；还原反应

2.从牛奶中分离出某种三糖，由 β -半乳糖苷酶完全水解为半乳糖和葡萄糖，它们之比为2:1。将原有的三糖先用 NaBH_4 还原，再使其完全甲基化、酸水解，然后再用 NaBH_4 还原，然后用醋酸酐乙酐化，得到三种产物：(1)2,3,4,6-四-O-甲基-1,5-二乙酰基-半乳糖醇。(2)2,3,4-三-O-甲基-1,5,6-三乙酰基-半乳糖醇。(3)1,2,3,5,6-五-O-甲基-4-乙酰基-山梨醇。根据上述结果，请写出此三糖的结构式。

第一次还原可以把三糖的还原性末端转变成开链糖醇；随后的甲基化可以在所有的醇羟基、包括还原性末端产生的C1位、C5位醇羟基上进行，但不能在两个糖苷键部位和非还原性末端糖基和中间糖基的C1、C5氧桥部位上进行；因此还原产物山梨醇所对应的葡萄糖位于还原性末端；之后的酸水解打开两个糖苷键；随后的第二次还原可以把另外两个单糖的还原性末端转变成开链糖醇；最后的醋酸酐乙酐化可以在剩余的所有醇羟基、包括非还原性末端糖基和中间糖基原来形成氧桥的C1位、C5位醇羟基上进行。因此这个三糖最可能的结构是：半乳糖(1 $\rightarrow$ 6)-半乳糖(1 $\rightarrow$ 4)-葡萄糖。

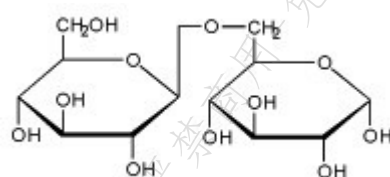
3.写出D-果糖的链状结构式，然后从链状写成费歇尔(Fischer)式和哈沃斯(Haworth)式(要求写2-5氧桥)。



4. 五只试剂瓶中分别装的是核糖、葡萄糖、果糖、蔗糖和淀粉溶液，但不知哪只瓶中装的是哪种糖液，可用什么最简便的化学方法鉴别？

- 1) 碘液 (I_2)：呈蓝色或紫红色的为淀粉溶液，不呈色的为其它溶液；
- 2) 菲林试剂或班乃德试剂：不变色的为蔗糖溶液，产生砖红色沉淀的为核糖、葡萄糖、果糖溶液；
- 3) 溴水：无变化的为果糖溶液，褪色的为核糖、葡萄糖溶液；
- 4) HCl +甲基间苯二酚：呈绿色的为核糖溶液，不呈色的为葡萄糖溶液。

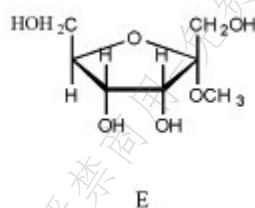
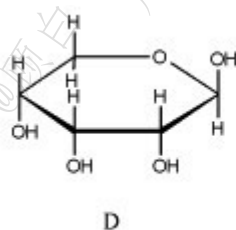
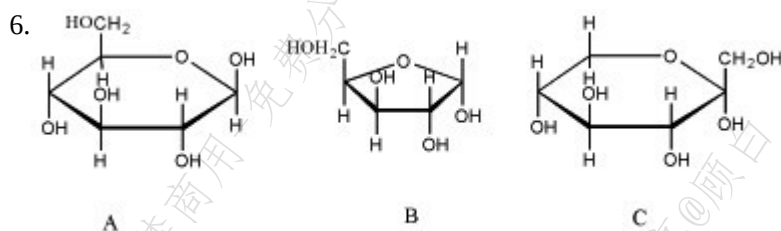
5. 右图是龙胆二糖的结构式



，试问(1)它由哪两个单糖组成？

(2) 单糖基之间通过什么键相连？(3) 此龙胆二糖是 α -型还是 β -型？

- 1) 两个 D-葡萄糖；
- 2) β -1,6 糖苷键
- 3) α -型



上述化合物中(1)哪个是半缩酮形式

的酮糖？(2)哪个是吡喃戊糖？(3)哪个是糖苷？(4)哪个是 α -D-醛糖？

1) C；2) D；3) E；4) B